

5.2.

U matice A víme, že $\{2, 3\} \subseteq \text{sp}(A)$ a
podprostor vlastních vektorů příslušných vlastním číslům

$$2 \text{ je } M_2 = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3; x - y + z = 0\}$$

$$= \{ \text{---} \parallel \text{---} ; y = x + z \}$$

Tedy $\forall (x, y, z)^T \in M_2$ ~~platí~~ je true
 $(x, x+z, z)^T = x(1, 1, 0)^T + z(0, 1, 1)^T$

Takže M_2 můžeme přepsat jako

$$M_2 = \text{LO} \{ (1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T \}$$

Tedy ~~dim~~ $\dim(M_2) = 2$ a odtud plyne
 $\dim(M_3) = 1$, takže

$$M_3 = \text{LO} \{ (1, 1, 1)^T \}$$

Podle věty 9.7.1 je matice ~~A~~ diagonální
operátor f_A diagonalizovatelný a pokud zvolíme
bázi $\mathbb{R}^3$ tvořenou vlastními vektory A , tj.

$$B := ((1, 1, 0)^T, (0, 1, 1)^T, (1, 1, 1)^T), \text{ pak máme}$$

$$[f_A]_B^B = \text{diag}(2, 2, 3).$$

stačí vyjádřit $[f_A]_{K_3}^{K_3} = A$:

$$[f_A]_{K_3}^{K_3} = [id]_{K_3}^B [f_A]_B^B ([id]_{K_3}^B)^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$$